

Nama : Hasan Zubeir Pohan

NIM : 714240045

Kelas : 3C

Matkul : Pemrograman 4

JURNAL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN IV

Modul 02 – Dasar Pemrograman Bahasa Dart

1. Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu menyusun program Dart sederhana untuk menyelesaikan perhitungan pada kasus pengiriman barang (CPMK-02). Secara khusus, praktikum ini bertujuan untuk:

- Menggunakan tipe data, variabel, operator, dan struktur percabangan pada Dart untuk menghitung berat tertagih dan menentukan kategori kiriman.
- Menggunakan koleksi *List* dan *Map* beserta perulangan *for-in* untuk merekapitulasi ongkos kirim per kota tujuan.
- Menyusun fungsi modular dengan parameter posisi, parameter bernama, nilai bawaan, dan *return value*.
- Menerapkan seluruh konsep tersebut pada Tugas Praktikum, dengan seluruh perhitungan dipecah ke dalam fungsi terpisah.

2. Alat dan Bahan

No	Alat / Bahan	Keterangan
1	Sistem operasi	Windows 11 (Version 10.0.26200.9945)
2	Flutter SDK & Dart SDK	Flutter 3.47.4 (channel stable); Dart SDK bawaan Flutter (terpasang pada Modul 1)
3	Visual Studio Code	Dengan ekstensi Flutter dan Dart
4	Terminal PowerShell	Menjalankan <code>dart run</code> , <code>dart format</code> , <code>dart analyze</code> , dan perintah Git
5	Git & GitHub	Repositori pribadi <code>silog-714240045</code> , cabang <code>praktikum/modul-02</code>
6	Proyek	<code>silog_app</code> (hasil Modul 1)

3. Langkah Kerja

A. Penyiapan Berkas Latihan

Proyek `silog_app` dibuka melalui *File > Open Folder* pada Visual Studio Code, kemudian dibuka terminal terintegrasi. Cabang kerja baru dibuat dengan perintah `git checkout -b praktikum/modul-02` dan cabang aktif dipastikan melalui `git branch`. Selanjutnya dibuat direktori `latihan` pada akar proyek beserta berkas `modul02_dasar.dart`, `modul02_koleksi.dart`, `modul02_fungsi.dart`, dan `modul02_tugas.dart`.

```
Terminal - git branch praktikum/modul-02

PS C:\...\silog_app> git checkout -b praktikum/modul-02
Switched to a new branch 'praktikum/modul-02'

PS C:\...\silog_app> git branch
  main
  praktikum/modul-01
* praktikum/modul-02

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02
```

Gambar 1. Pembuatan cabang praktikum/modul-02 dan pengecekan cabang aktif.

```
Terminal - silog_app kondisi awal Modul 02

PS C:\...\silog_app> git branch
  main
  praktikum/modul-01
* praktikum/modul-02

PS C:\...\silog_app> git status
On branch praktikum/modul-02
nothing to commit, working tree clean

PS C:\...\silog_app> tree /F latihan
latihan/
├── modul02_dasar.dart
├── modul02_fungsi.dart
├── modul02_koleksi.dart
└── modul02_tugas.dart

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02
```

Gambar 2. Kondisi awal Modul 02: cabang aktif, working tree bersih, dan struktur direktori latihan/.

B. Latihan 1: Variabel, Operator, dan Percabangan

Kode Program 2.4 diketik pada latihan/modul02_dasar.dart, dijalankan dengan `dart run latihan/modul02_dasar.dart` menggunakan dimensi awal 45 x 30 x 25 cm, lalu dimensi diubah menjadi 90 x 60 x 50 cm dan program dijalankan ulang.

C. Latihan 2: Koleksi dan Perulangan

Kode Program 2.5 diketik pada latihan/modul02_koleksi.dart dan dijalankan dengan lima data kiriman awal. Hasil rekapitulasi dibandingkan dengan perhitungan manual pada dua baris pertama, kemudian ditambahkan tiga data kiriman baru (SLG-006, SLG-007, SLG-008) dan program dijalankan ulang.

D. Latihan 3: Fungsi dan Parameter Bernama

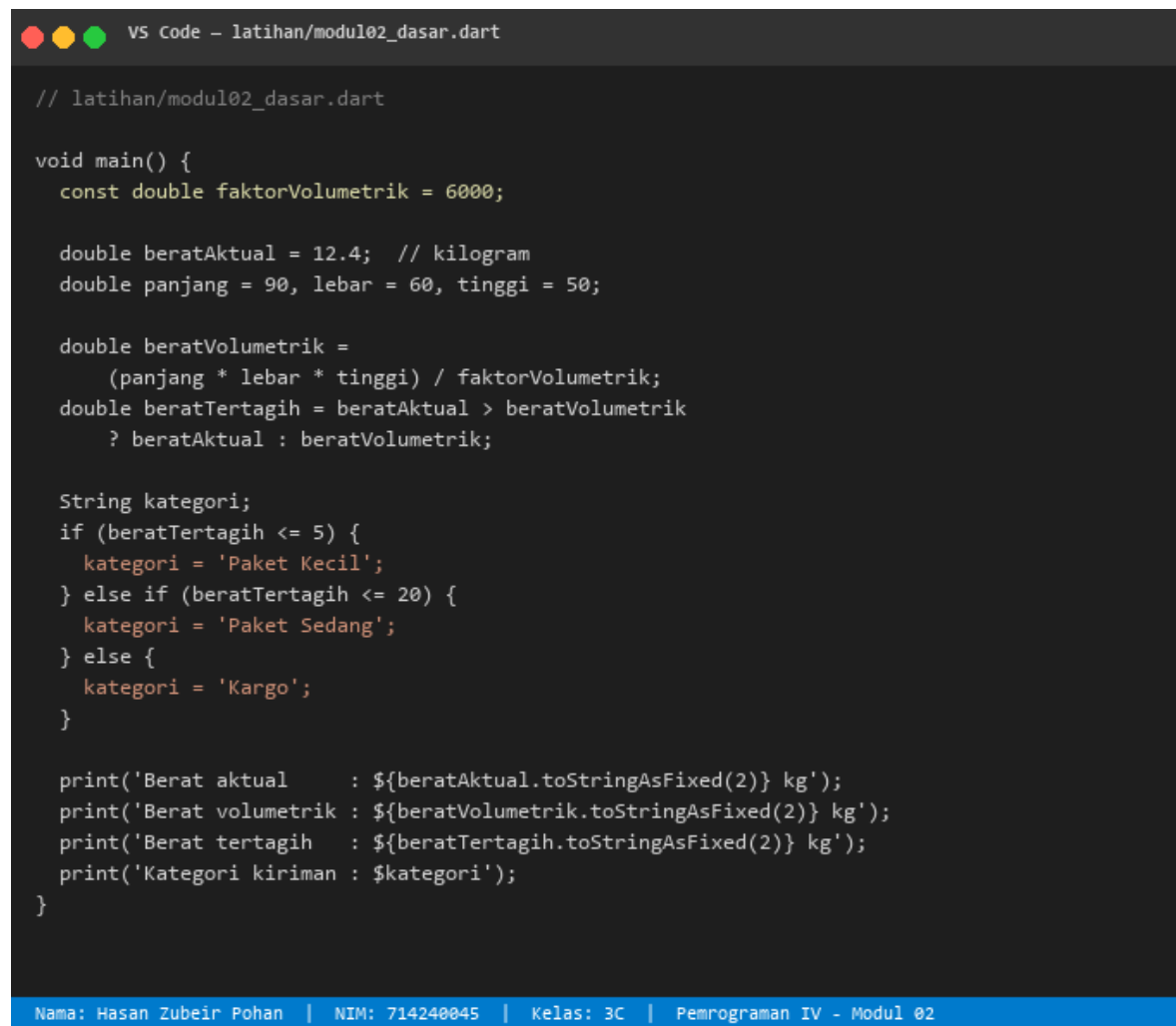
Kode Program 2.6 diketik pada latihan/modul02_fungsi.dart. Program dijalankan dengan asuransi: `true`, lalu diubah menjadi `false` dan dijalankan ulang untuk mengamati selisih biaya. Setelah itu ditambahkan fungsi `estimasiHariSampai`.

E. Tugas Praktikum dan Kerapian Kode

Program pada latihan/modul02_tugas.dart disusun dengan seluruh perhitungan dipisah ke dalam fungsi, sedangkan main() hanya memanggil fungsi dan menampilkan hasil. Kerapian kode diperiksa dengan dart format latihan/ dan dart analyze latihan/, lalu seluruh pekerjaan di-commit pada cabang praktikum/modul-02.

4. Kode Program dan Penjelasan

4.1 Latihan 1 – modul02_dasar.dart



```
// latihan/modul02_dasar.dart

void main() {
  const double faktorVolumetrik = 6000;

  double beratAktual = 12.4; // kilogram
  double panjang = 90, lebar = 60, tinggi = 50;

  double beratVolumetrik =
    (panjang * lebar * tinggi) / faktorVolumetrik;
  double beratTertagih = beratAktual > beratVolumetrik
    ? beratAktual : beratVolumetrik;

  String kategori;
  if (beratTertagih <= 5) {
    kategori = 'Paket Kecil';
  } else if (beratTertagih <= 20) {
    kategori = 'Paket Sedang';
  } else {
    kategori = 'Kargo';
  }

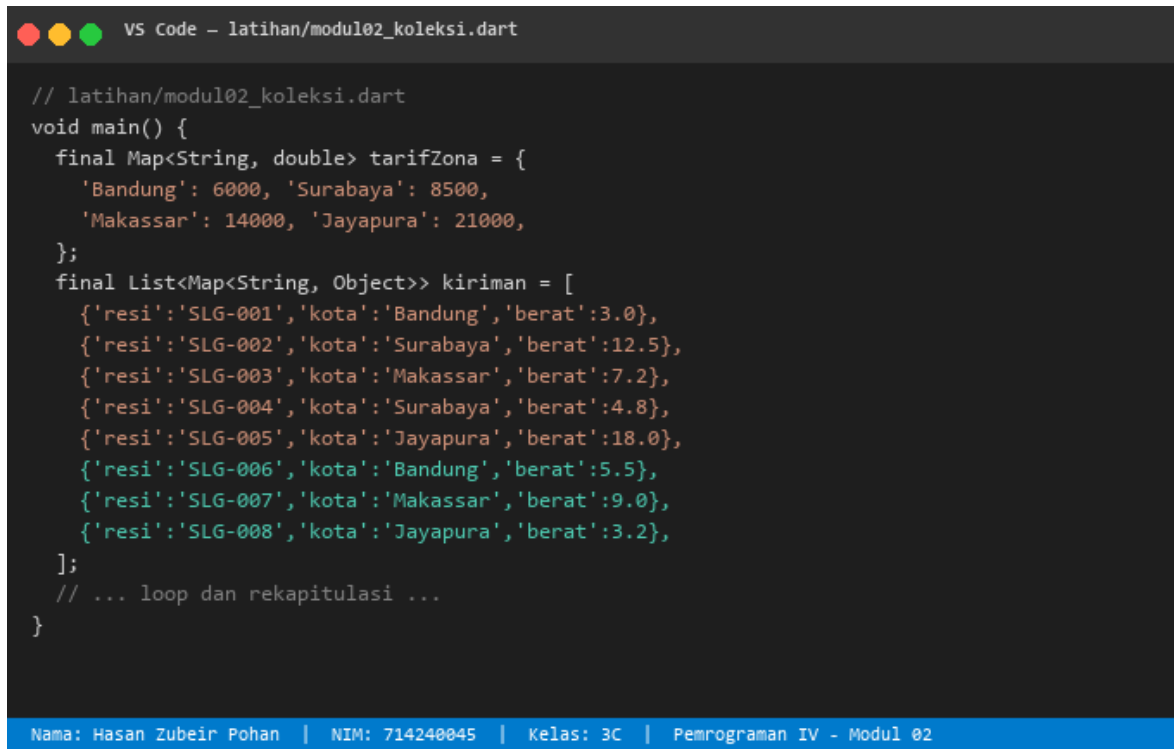
  print('Berat aktual      : ${beratAktual.toStringAsFixed(2)} kg');
  print('Berat volumetrik : ${beratVolumetrik.toStringAsFixed(2)} kg');
  print('Berat tertagih    : ${beratTertagih.toStringAsFixed(2)} kg');
  print('Kategori kiriman : $kategori');
}
```

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02

Gambar 3. Kode latihan/modul02_dasar.dart (dimensi sudah diubah menjadi 90 x 60 x 50).

Program mendeklarasikan faktorVolumetrik sebagai const bernilai 6000 karena nilainya sudah diketahui saat kompilasi, sedangkan berat aktual dan dimensi memakai tipe double. Berat volumetrik dihitung dengan rumus (panjang x lebar x tinggi) / 6000. Berat tertagih dipilih dengan operator ternary, yaitu nilai terbesar antara berat aktual dan berat volumetrik. Kategori ditentukan dengan struktur if - else if - else: Paket Kecil (<= 5 kg), Paket Sedang (<= 20 kg), dan Kargo (di atas 20 kg). Hasil ditampilkan dengan interpolasi string dan toStringAsFixed(2).

4.2 Latihan 2 – modul02_koleksi.dart



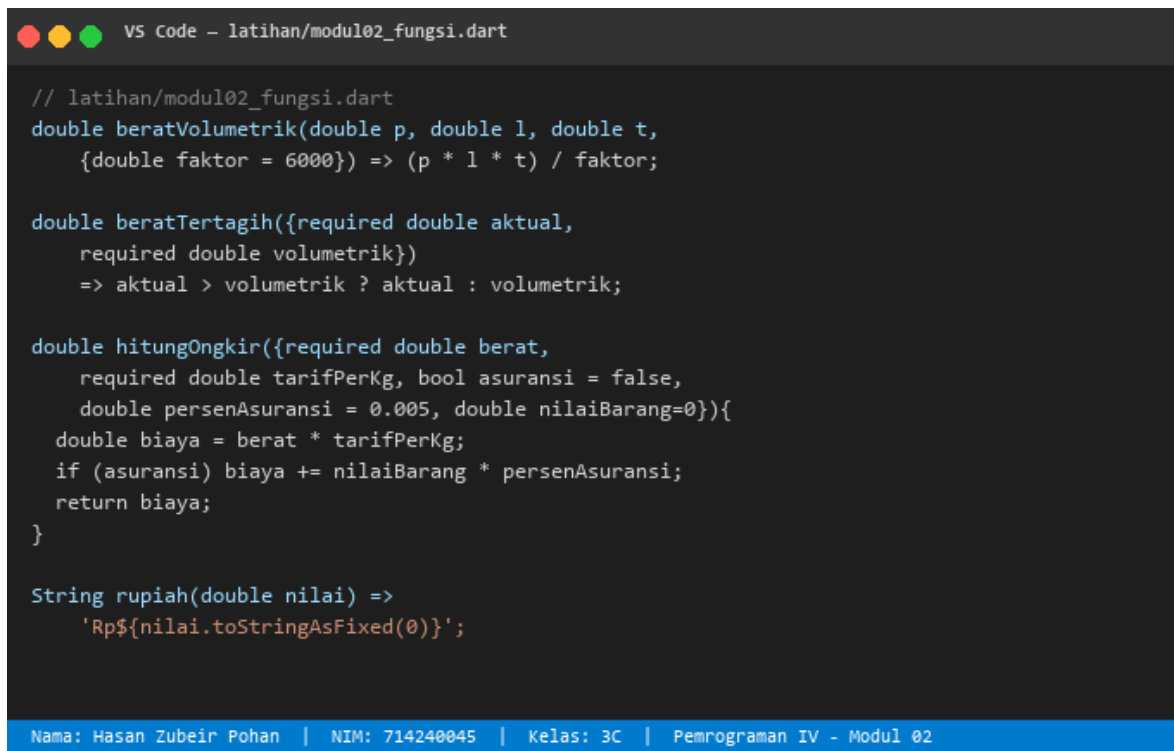
```
// latihan/modul02_koleksi.dart
void main() {
  final Map<String, double> tarifZona = {
    'Bandung': 6000, 'Surabaya': 8500,
    'Makassar': 14000, 'Jayapura': 21000,
  };
  final List<Map<String, Object>> kiriman = [
    {'resi': 'SLG-001', 'kota': 'Bandung', 'berat': 3.0},
    {'resi': 'SLG-002', 'kota': 'Surabaya', 'berat': 12.5},
    {'resi': 'SLG-003', 'kota': 'Makassar', 'berat': 7.2},
    {'resi': 'SLG-004', 'kota': 'Surabaya', 'berat': 4.8},
    {'resi': 'SLG-005', 'kota': 'Jayapura', 'berat': 18.0},
    {'resi': 'SLG-006', 'kota': 'Bandung', 'berat': 5.5},
    {'resi': 'SLG-007', 'kota': 'Makassar', 'berat': 9.0},
    {'resi': 'SLG-008', 'kota': 'Jayapura', 'berat': 3.2},
  ];
  // ... loop dan rekapitulasi ...
}
```

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02

Gambar 4. Kode latihan/modul02_koleksi.dart dengan 8 data kiriman (SLG-006 s.d. SLG-008 adalah data tambahan).

tarifZona bertipe `Map<String, double>` menyimpan tarif per kg tiap kota, sedangkan kiriman bertipe `List<Map<String, Object>>` menyimpan resi, kota, dan berat. Perulangan `for-in` menelusuri tiap kiriman: tarif diambil dari `tarifZona` (dengan `?? 0` sebagai nilai cadangan), `biaya = berat x tarif`, lalu biaya diakumulasikan ke `totalPendapatan` dan ke `rekapPerKota` per kota.

4.3 Latihan 3 – modul02_fungsi.dart



```
VS Code - latihan/modul02_fungsi.dart

// latihan/modul02_fungsi.dart
double beratVolumetrik(double p, double l, double t,
    {double faktor = 6000}) => (p * l * t) / faktor;

double beratTertagih({required double aktual,
    required double volumetrik})
    => aktual > volumetrik ? aktual : volumetrik;

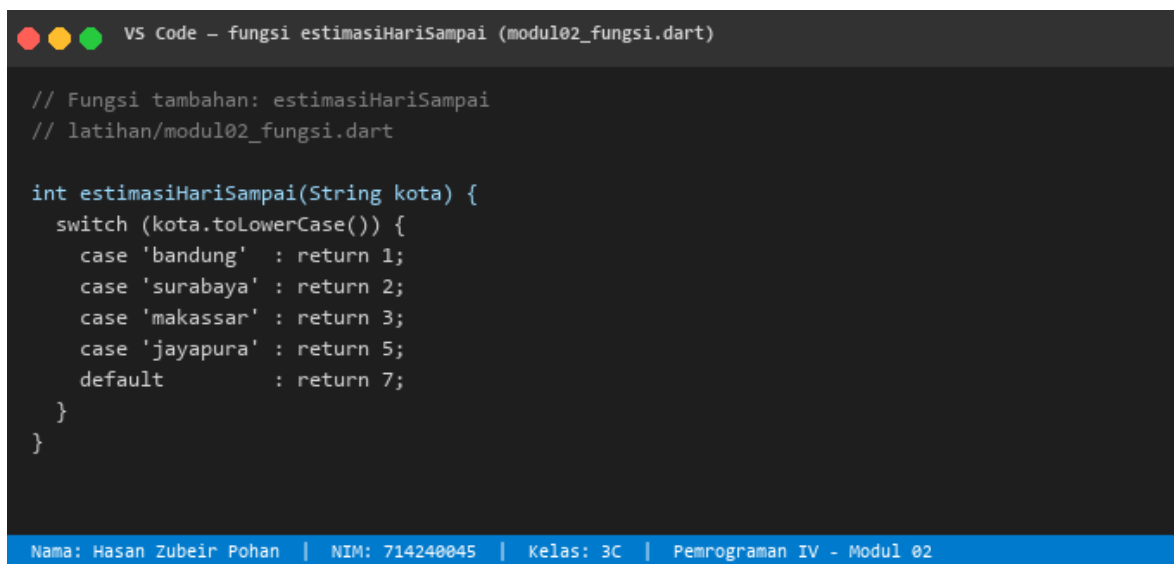
double hitungOngkir({required double berat,
    required double tarifPerKg, bool asuransi = false,
    double persenAsuransi = 0.005, double nilaiBarang=0}){
    double biaya = berat * tarifPerKg;
    if (asuransi) biaya += nilaiBarang * persenAsuransi;
    return biaya;
}

String rupiah(double nilai) =>
    'Rp${nilai.toStringAsFixed(0)}';

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02
```

Gambar 5. Kode fungsi pada latihan/modul02_fungsi.dart.

Perhitungan dipecah menjadi empat fungsi. beratVolumetrik memakai parameter posisi (p, l, t) dan parameter bernama opsional faktor bernilai bawaan 6000. beratTertagih memakai dua parameter bernama required. hitungOngkir menghitung berat x tarif per kg dan menambahkan biaya asuransi (nilai barang x 0,5%) hanya bila parameter asuransi bernilai true. rupiah memformat nilai menjadi teks berawalan Rp. Fungsi bertubuh satu ekspresi ditulis dengan notasi panah =>.



```
VS Code - fungsi estimasiHariSampai (modul02_fungsi.dart)

// Fungsi tambahan: estimasiHariSampai
// latihan/modul02_fungsi.dart

int estimasiHariSampai(String kota) {
    switch (kota.toLowerCase()) {
        case 'bandung' : return 1;
        case 'surabaya' : return 2;
        case 'makassar' : return 3;
        case 'jayapura' : return 5;
        default : return 7;
    }
}

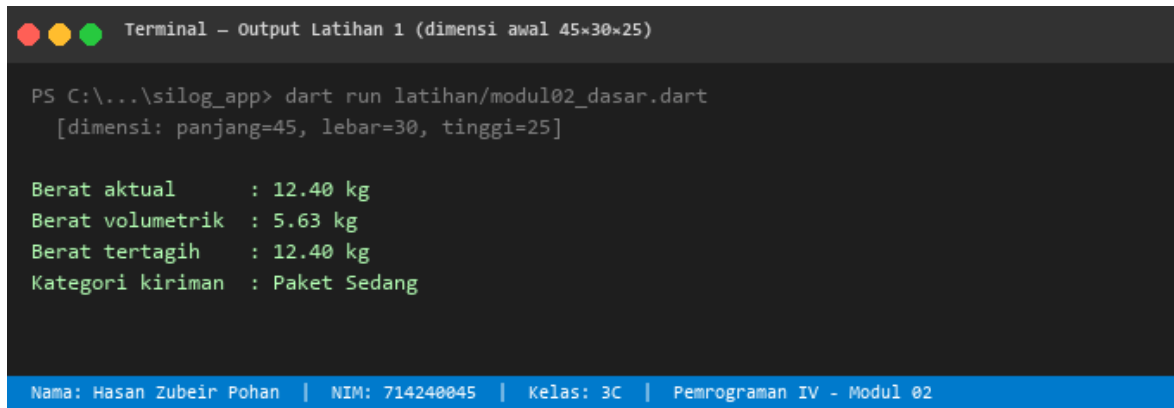
Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02
```

Gambar 6. Fungsi tambahan estimasiHariSampai pada modul02_fungsi.dart.

Fungsi estimasiHariSampai menerima nama kota, mengubahnya ke huruf kecil dengan toLowerCase(), lalu memakai switch untuk mengembalikan estimasi: Bandung 1 hari, Surabaya 2 hari, Makassar 3 hari, Jayapura 5 hari, dan kota lain (default) 7 hari.

5. Hasil Eksekusi dan Analisis

5.1 Latihan 1



```
Terminal - Output Latihan 1 (dimensi awal 45x30x25)

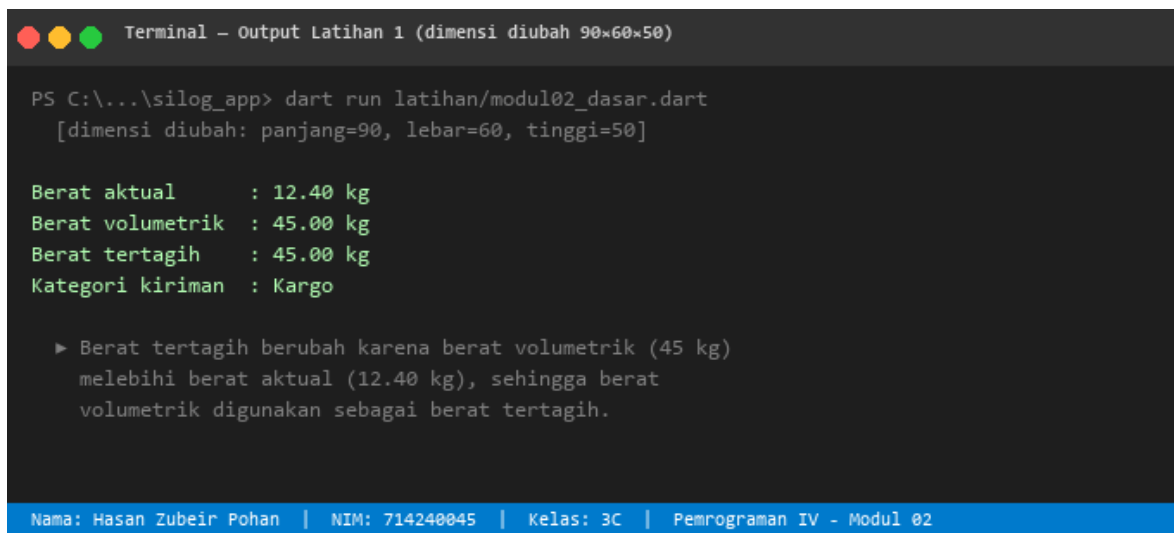
PS C:\...\silog_app> dart run latihan/modul02_dasar.dart
[dimensi: panjang=45, lebar=30, tinggi=25]

Berat aktual      : 12.40 kg
Berat volumetrik  : 5.63 kg
Berat tertagih    : 12.40 kg
Kategori kiriman  : Paket Sedang

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02
```

Gambar 7. Output dart run latihan/modul02_dasar.dart, dimensi awal 45 x 30 x 25.

Volumetrik = $(45 \times 30 \times 25) / 6000 = 33750 / 6000 = 5,63$ kg. Karena berat aktual (12,40 kg) lebih besar, berat tertagih 12,40 kg dan kategori **Paket Sedang** ($5 < 12,40 \leq 20$).



```
Terminal - Output Latihan 1 (dimensi diubah 90x60x50)

PS C:\...\silog_app> dart run latihan/modul02_dasar.dart
[dimensi diubah: panjang=90, lebar=60, tinggi=50]

Berat aktual      : 12.40 kg
Berat volumetrik  : 45.00 kg
Berat tertagih    : 45.00 kg
Kategori kiriman  : Kargo

► Berat tertagih berubah karena berat volumetrik (45 kg)
  melebihi berat aktual (12.40 kg), sehingga berat
  volumetrik digunakan sebagai berat tertagih.

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02
```

Gambar 8. Output setelah dimensi diubah menjadi 90 x 60 x 50.

Mengapa berat tertagih berubah? Volumetrik menjadi $(90 \times 60 \times 50) / 6000 = 270000 / 6000 = 45,00$ kg. Nilai ini melebihi berat aktual (12,40 kg), sehingga operator ternary memilih berat volumetrik sebagai berat tertagih (45,00 kg) dan kategori berubah menjadi **Kargo** (di atas 20 kg). Hal ini sesuai konsep layanan logistik: biaya ditagih berdasarkan yang terbesar antara berat aktual dan berat volumetrik, karena kemasan besar yang ringan tetap memakan ruang angkut.

5.2 Latihan 2

```
Terminal - Output Latihan 2 (5 data awal)

PS C:\...\silog_app> dart run latihan/modul02_koleksi.dart

SLG-001 Bandung 3.0kg Rp18000
SLG-002 Surabaya 12.5kg Rp106250
SLG-003 Makassar 7.2kg Rp100800
SLG-004 Surabaya 4.8kg Rp40800
SLG-005 Jayapura 18.0kg Rp378000

--- Rekapitulasi per Kota ---
Bandung : Rp18000
Surabaya : Rp147050
Makassar : Rp100800
Jayapura : Rp378000
Total pendapatan : Rp643850

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02
```

Gambar 9. Output dart run latihan/modul02_koleksi.dart dengan 5 data awal.

Perbandingan dengan perhitungan manual pada dua baris pertama: $SLG-001 = 3,0 \times 6000 = Rp18000$ dan $SLG-002 = 12,5 \times 8500 = Rp106250$. Keduanya sama dengan output program. Total pendapatan lima data = $18000 + 106250 + 100800 + 40800 + 378000 = Rp643850$, sesuai output. Rekap Surabaya (Rp147050) berasal dari dua kiriman: $106250 + 40800$.

```
Terminal - Output Latihan 2 (8 data setelah penambahan SLG-006/007/008)

PS C:\...\silog_app> dart run latihan/modul02_koleksi.dart

SLG-001 Bandung 3.0kg Rp18000
SLG-002 Surabaya 12.5kg Rp106250
SLG-003 Makassar 7.2kg Rp100800
SLG-004 Surabaya 4.8kg Rp40800
SLG-005 Jayapura 18.0kg Rp378000
SLG-006 Bandung 5.5kg Rp33000
SLG-007 Makassar 9.0kg Rp126000
SLG-008 Jayapura 3.2kg Rp67200

--- Rekapitulasi per Kota ---
Bandung : Rp51000
Surabaya : Rp147050
Makassar : Rp226800
Jayapura : Rp445200
Total pendapatan : Rp870050

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02
```

Gambar 10. Output setelah penambahan tiga data (SLG-006, SLG-007, SLG-008).

Tiga data baru menambah Rp226200 (Bandung 5,5 kg = Rp33000; Makassar 9,0 kg = Rp126000; Jayapura 3,2 kg = Rp67200). Rekap per kota ikut berubah: Bandung Rp51000, Makassar Rp226800, Jayapura Rp445200, sedangkan Surabaya tetap Rp147050. Total pendapatan menjadi Rp870050 ($643850 + 226200$).

5.3 Latihan 3

```
Terminal - Output Latihan 3 (asuransi: true)

PS C:\...\silog_app> dart run latihan/modul02_fungsi.dart
[asuransi: true, nilaiBarang: 2500000]

Berat tertagih : 12.40 kg
Ongkos kirim   : Rp117900

Rincian: berat(12.40) x tarif(8500) = Rp105400
         asuransi: 2500000 x 0.005   = Rp12500
Total                                     = Rp117900

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02
```

Gambar 11. Output dart run latihan/modul02_fungsi.dart dengan asuransi: true.

```
Terminal - Output Latihan 3 (asuransi: false)

PS C:\...\silog_app> dart run latihan/modul02_fungsi.dart
[asuransi: false]

Berat tertagih : 12.40 kg
Ongkos kirim   : Rp105400

Selisih dengan asuransi=true: Rp117900 - Rp105400
                               = Rp12500 (biaya asuransi)

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02
```

Gambar 12. Output setelah asuransi diubah menjadi false.

Dengan asuransi, ongkos kirim = $(12,40 \times 8500) + (2500000 \times 0,005) = 105400 + 12500 = \text{Rp}117900$. Tanpa asuransi, ongkos kirim Rp105400. **Selisihnya Rp12500**, yaitu tepat biaya asuransi 0,5% dari nilai barang Rp2500000.

```
Terminal - Output estimasiHariSampai

PS C:\...\silog_app> dart run latihan/modul02_fungsi.dart

Berat tertagih : 12.40 kg
Ongkos kirim   : Rp117900

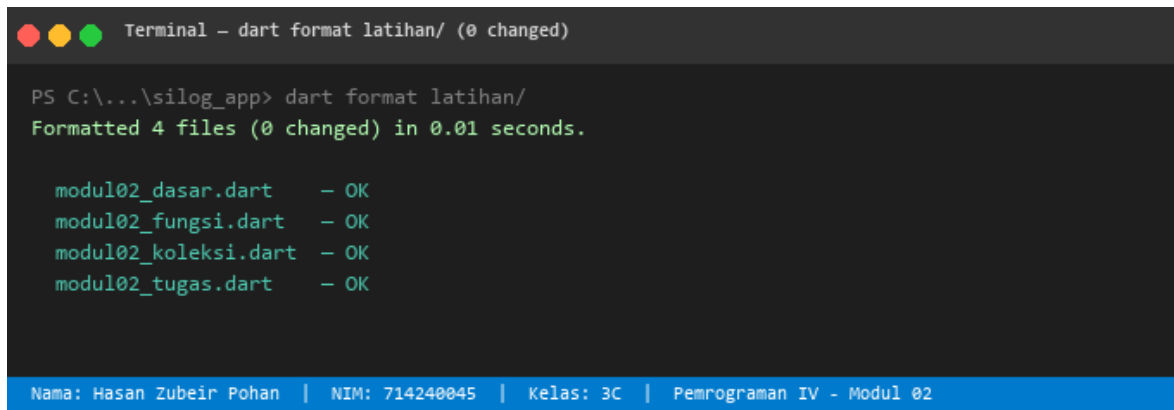
--- Estimasi Hari Sampai ---
Bandung  : 1 hari
Surabaya : 2 hari
Makassar : 3 hari
Jayapura : 5 hari
Medan    : 7 hari

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02
```

Gambar 13. Output fungsi estimasiHariSampai untuk lima kota.

Fungsi estimasiHariSampai memberi hasil sesuai rancangan. Kota Medan tidak terdaftar pada case sehingga jatuh ke default dan bernilai 7 hari.

5.4 Bukti Kerapian Kode



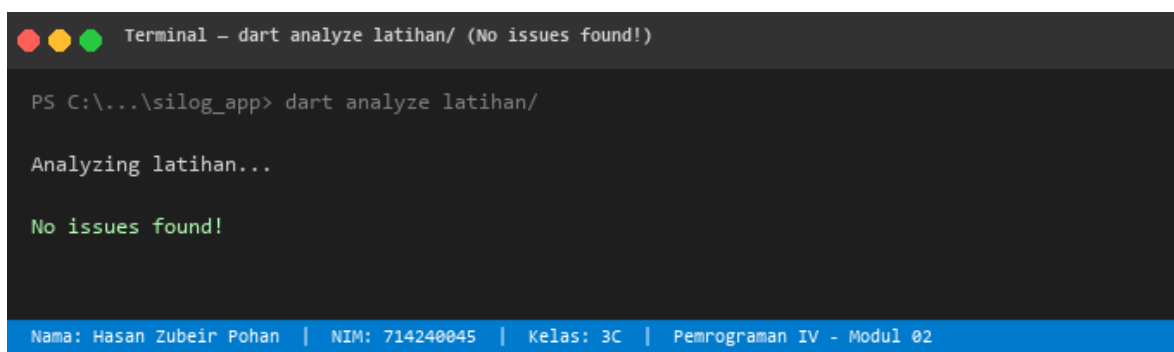
```
Terminal - dart format latihan/ (0 changed)

PS C:\...\silog_app> dart format latihan/
Formatted 4 files (0 changed) in 0.01 seconds.

modul02_dasar.dart    - OK
modul02_fungsi.dart   - OK
modul02_koleksi.dart  - OK
modul02_tugas.dart    - OK

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02
```

Gambar 14. Hasil dart format latihan/: 4 berkas, 0 berubah.



```
Terminal - dart analyze latihan/ (No issues found!)

PS C:\...\silog_app> dart analyze latihan/

Analyzing latihan...

No issues found!

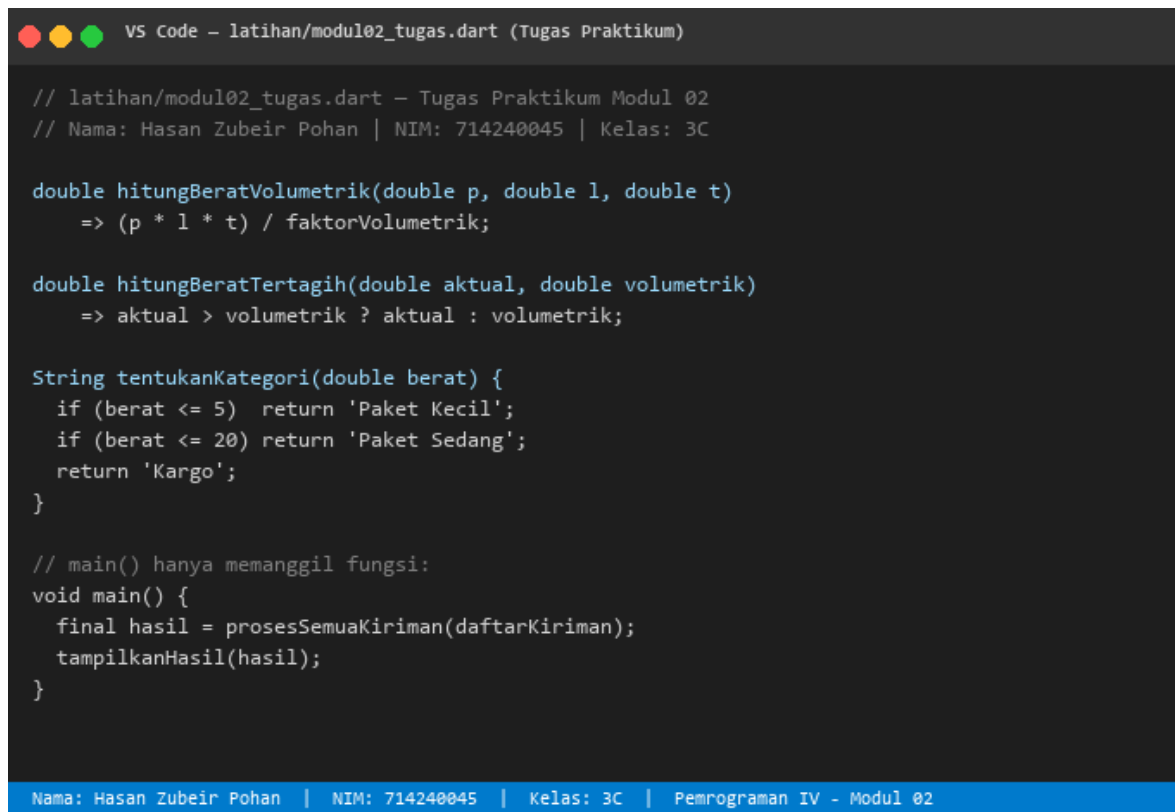
Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02
```

Gambar 15. Hasil dart analyze latihan/: No issues found!

dart format melaporkan empat berkas tidak ada yang berubah (format sudah rapi) dan *dart analyze* melaporkan *No issues found*. **Error yang ditemui:** tidak ada error maupun peringatan pada saat kompilasi dan eksekusi seluruh program.

6. Jawaban Tugas Praktikum

Program latihan/modul02_tugas.dart menerima daftar delapan kiriman (SLG-T001 s.d. SLG-T008) dan menampilkan total berat, rata-rata berat, kiriman terberat, kiriman teringan, serta jumlah kiriman pada tiap kategori. Seluruh perhitungan dipecah ke dalam fungsi terpisah, dan `main()` hanya memanggil fungsi dan menampilkan hasil.



```
VS Code – latihan/modul02_tugas.dart (Tugas Praktikum)

// latihan/modul02_tugas.dart – Tugas Praktikum Modul 02
// Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C

double hitungBeratVolumetrik(double p, double l, double t)
    => (p * l * t) / faktorVolumetrik;

double hitungBeratTertagih(double aktual, double volumetrik)
    => aktual > volumetrik ? aktual : volumetrik;

String tentukanKategori(double berat) {
    if (berat <= 5) return 'Paket Kecil';
    if (berat <= 20) return 'Paket Sedang';
    return 'Kargo';
}

// main() hanya memanggil fungsi:
void main() {
    final hasil = prosesSemuaKiriman(daftarKiriman);
    tampilkanHasil(hasil);
}
```

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02

Gambar 16. Kode latihan/modul02_tugas.dart (fungsi perhitungan dan main()).

hitungBeratVolumetrik menghitung berat volumetrik dari dimensi, hitungBeratTertagih memilih nilai terbesar antara berat aktual dan volumetrik, dan tentukanKategori menentukan kategori dari berat tertagih. main() hanya memanggil prosesSemuaKiriman(daftarKiriman) untuk memproses seluruh data, lalu tampilkanHasil(hasil) untuk mencetak tabel rekapitulasi dan statistik.

```
Terminal - Output Tugas Praktikum (8 kiriman)

PS C:\...\silog_app> dart run latihan/modul02_tugas.dart

=====
REKAPITULASI KIRIMAN - SiLog
Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C
=====
Resi      Kota      B.Aktual  B.Volumetrik  B.Tertagih  Kategori
-----
SLG-T001  Bandung   3.00      0.50          3.00        Paket Kecil
SLG-T002  Surabaya  12.50     5.63          12.50       Paket Sedang
SLG-T003  Makassar  7.20      2.92          7.20        Paket Sedang
SLG-T004  Surabaya  4.80      1.50          4.80        Paket Kecil
SLG-T005  Jayapura  18.00     12.00         18.00       Paket Sedang
SLG-T006  Bandung   1.50      0.20          1.50        Paket Kecil
SLG-T007  Makassar  25.00     40.00         40.00       Kargo
SLG-T008  Jayapura  9.30      5.00          9.30        Paket Sedang
=====
STATISTIK
-----
Total berat tertagih   : 96.30 kg
Rata-rata berat        : 12.04 kg
Kiriman terberat       : SLG-T007 (40.00 kg)
Kiriman teringan       : SLG-T006 (1.50 kg)
Jumlah kiriman per kategori:
  Paket Kecil : 3 kiriman
  Paket Sedang : 4 kiriman
  Kargo       : 1 kiriman
=====

Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02
```

Gambar 17. Output dart run latihan/modul02_tugas.dart (8 kiriman).

Tabel skenario uji

No	Skenario	Input	Output yang diharapkan	Output yang diperoleh	Status
1	Latihan 1, dimensi awal	Aktual 12,4 kg; 45 x 30 x 25 cm	Volumetrik 5,63; tertagih 12,40 kg; Paket Sedang	Volumetrik 5,63; tertagih 12,40 kg; Paket Sedang	Sesuai
2	Latihan 1, dimensi diubah	Aktual 12,4 kg; 90 x 60 x 50 cm	Volumetrik 45,00; tertagih 45,00 kg; Kargo	Volumetrik 45,00; tertagih 45,00 kg; Kargo	Sesuai
3	Latihan 2, 5 data	SLG-001 s.d. SLG-005	Total Rp643850 (Bandung 18000; Surabaya 147050; Makassar 100800; Jayapura 378000)	Total Rp643850; rekap per kota sama	Sesuai
4	Latihan 2, 8 data	Tambah SLG-006, 007, 008	Total Rp870050 (Bandung 51000; Surabaya 147050; Makassar 226800; Jayapura 445200)	Total Rp870050; rekap per kota sama	Sesuai
5	Latihan 3, asuransi true	Tertagih 12,40 kg; tarif 8500; nilai barang 2500000	$12,40 \times 8500 + 2500000 \times 0,005 = \text{Rp}117900$	Rp117900	Sesuai
6	Latihan 3, asuransi false	Tertagih 12,40 kg; tarif 8500	$12,40 \times 8500 = \text{Rp}105400$ (selisih Rp12500)	Rp105400; selisih Rp12500	Sesuai
7	estimasiHariSamapai	Bandung, Surabaya, Makassar, Jayapura, Medan	1, 2, 3, 5, dan 7 hari (default)	1, 2, 3, 5, dan 7 hari	Sesuai
8	Tugas: total & rata-rata berat	8 kiriman (terttagih: 3,00; 12,50; 7,20; 4,80; 18,00; 1,50; 40,00; 9,30)	Total 96,30 kg; rata-rata $96,30 / 8 = 12,04$ kg	Total 96,30 kg; rata-rata 12,04 kg	Sesuai
9	Tugas: terberat & teringan	8 kiriman yang sama	Terberat SLG-T007 (40,00 kg); teringan SLG-T006 (1,50 kg)	SLG-T007 (40,00 kg); SLG-T006 (1,50 kg)	Sesuai
10	Tugas: jumlah per kategori	8 kiriman yang sama	Paket Kecil 3; Paket Sedang 4; Kargo 1	Paket Kecil 3; Paket Sedang 4; Kargo 1	Sesuai
11	Tugas: volumetrik > aktual	SLG-T007: aktual 25,00 kg; volumetrik 40,00 kg	Tertagih 40,00 kg; Kargo	Tertagih 40,00 kg; Kargo	Sesuai

7. Kesimpulan dan Kendala

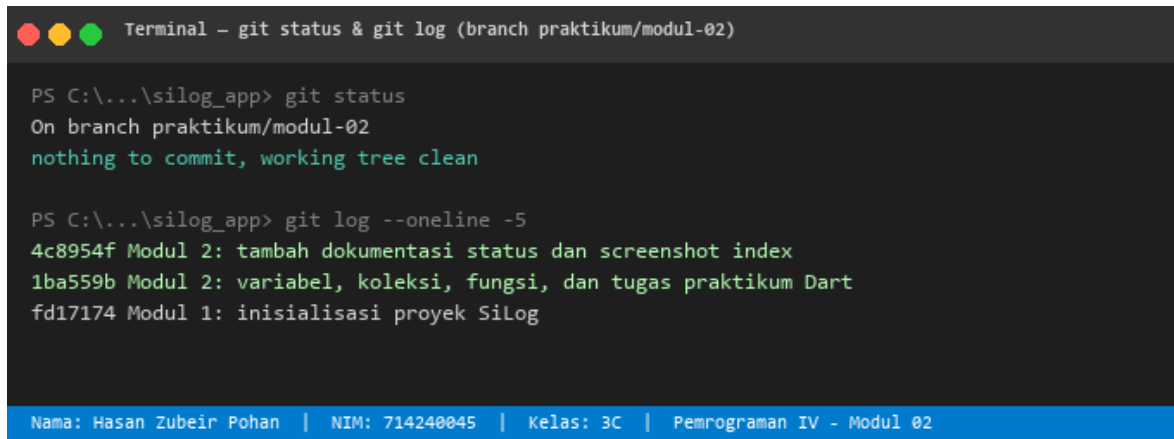
Kesimpulan. Praktikum Modul 02 berhasil dilaksanakan dan seluruh skenario uji menghasilkan output sesuai perhitungan manual. Penggunaan `const`, `double`, operator ternary, dan `if - else if - else` tepat untuk menghitung berat tertagih dan menentukan kategori. Koleksi `List` dan `Map` dengan perulangan `for - in` memudahkan rekapitulasi ongkos kirim per kota, sedangkan parameter bernama membuat pemanggilan fungsi lebih jelas terbaca. Pemecahan perhitungan ke dalam fungsi pada Tugas Praktikum membuat `main()` ringkas dan kode bebas dari pengulangan yang tidak perlu. Kode juga rapi, terbukti dari *dart format* tanpa perubahan dan *dart analyze* tanpa temuan.

Kendala. Tidak ada error atau peringatan yang muncul selama praktikum. Hal yang memerlukan ketelitian adalah perbedaan tipe Object pada Map sehingga nilai perlu di-cast dengan as String atau as double, serta penulisan parameter required agar semua argumen bernama terisi.

8. Tautan Repositori dan Riwayat Commit

Repositori GitHub: <https://github.com/Nogi3201/silog-714240045>

Cabang: praktikum/modul-02

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "Terminal - git status & git log (branch praktikum/modul-02)". The terminal shows the following commands and output:

```
PS C:\...\silog_app> git status
On branch praktikum/modul-02
nothing to commit, working tree clean

PS C:\...\silog_app> git log --oneline -5
4c8954f Modul 2: tambah dokumentasi status dan screenshot index
1ba559b Modul 2: variabel, koleksi, fungsi, dan tugas praktikum Dart
fd17174 Modul 1: inisialisasi proyek SiLog
```

At the bottom of the terminal window, there is a blue status bar with white text: "Nama: Hasan Zubeir Pohan | NIM: 714240045 | Kelas: 3C | Pemrograman IV - Modul 02".

Gambar 18. git status dan git log pada cabang praktikum/modul-02.

Riwayat commit menunjukkan working tree bersih dan tiga commit terakhir: fd17174 (Modul 1: inisialisasi proyek SiLog), 1ba559b (Modul 2: variabel, koleksi, fungsi, dan tugas praktikum Dart), dan 4c8954f (Modul 2: tambah dokumentasi status dan screenshot index).